



IUT Saint-Nazaire
Pôle Sciences et technologie

Nantes Université

PEB 3 : Etude et dimensionnement d'une centrale de traitement d'air

2024-2025

REDIGE PAR :
NOEL YANIS
BERGE GASPARD
RAPEB1-I

ENSEIGNANT:
BLACHIER HUBERT

Table des matières

Introduction	4
Partie 1 : Questionnaire projet et Schéma de principe de la CTA.....	5
Questionnaire du projet :.....	5
Partie chauffage	5
Partie VENTILATION	6
Partie 2 Dimensionnement de la CTA (Salle multisport)	8
Conditions de bases :.....	8
Extérieur :	8
Intérieur :.....	8
Pour 100% d'occupation :	8
Nombre de personne total dans la salle multisport :	8
Quantité d'air neuf à insuffler :.....	8
Ensemble des Débits :.....	9
Efficacité de l'échangeur :	9
Evolutions de l'air (Diagramme psychrométrique)	9
Caractéristiques de la CTA.....	10
Pour 0% d'occupation	11
Puissance batterie chaude P :.....	11
Diagramme :	11
Dimensionnement des sections de gaines de ventilation circulaire	12
Grilles de soufflages et reprises.....	12
Référence	12
Vérification de la zone de travail	12
Schéma de principe du réseaux aéraulique	13
Diamètre des gaines :	14
Pertes de charges du réseau de soufflage	14
Règlementation	14
Pertes de charges bouches de soufflages/extractions.....	14
Perte de charge.....	15
Tableau récapitulatif : (Excel disponible pour la consultation des formules utilisées)	16
Puissance ventilateur	17

Maquette revit du réseau aéraulique (soufflage/reprise)	18
Conclusion	20

Introduction

Dans le cadre de notre formation en BUT3 Génie Civil Construction Durable, nous avons été amenés à travailler sur un projet de SAE portant sur la Performance Énergétique des Bâtiments (PEB). Ce projet concerne la conception et l'optimisation énergétique d'une CTA, d'un gymnase multisports situé dans la ZAC Erdre-Porterie. Cet équipement, destiné à accueillir sportifs et spectateurs.

Notre mission consiste à analyser les besoins du bâtiment et de dimensionner le système de ventilation, tout en respectant les contraintes réglementaires. Notre but final est de proposer une solution adaptée aux exigences du projet et d'en développer un plan 3D de notre système.

Ce document présente l'ensemble des démarches et études réalisées, illustrant notre contribution à la conception d'un bâtiment à la fois fonctionnel, confortable et respectueux des normes environnementales.

Partie 1 : Questionnaire projet et Schéma de principe de la CTA

Questionnaire du projet :

Partie chauffage

La construction est située en région Nantaise. A quelle zone climatique cela correspond-il au sens de la RT2012 ?

☐ H1 ☒ H2 ☐ H3

Le CCTP impose en hiver une température minimum dans la salle multisports :

☐ +12°C ☐ +14°C ☒ +16°C ☐ +18°C

Le réseau de chauffage de la salle multisports est de :

☐ 80/65°C ☐ 70/55°C ☒ +60/45°C ☐ +53/35°C

Le Delta T (DT) sur les émetteurs de chauffage de la salle multisports est fixé par le CCTP à environ :

☐ 50°C ☐ 45°C ☒ +35°C ☐ +30°C

Le mode de chauffage de la salle multisports est de type :

☐ Par convection ☐ Par conduction ☒ Par rayonnement.

Combien l'installation comporte-t-elle au total de circuits de chauffage:

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7

La production de chaleur est effectuée par :

☐ PAC géothermique ☒ Chaudière gaz ☐ PAC+chaudière gaz ☐

Quelle est la puissance nécessaire en « chaud » pour la salle omnisport ?

☐ 54.6 kW ☒ 70 kW

La température de départ vers la salle omnisport se fait grâce à :

☒ V3V en mélange ☐ V3V en répartition

Sur le circuit ECS pour éviter le problème de légionellose il est placé :

☐ D'un vase d'expansion de type vase ouvert.

☒ Un bouclage.

☐ Des résistances chauffantes sur la tuyauterie.

Partie VENTILATION

Quel est le débit de soufflage prévu pour la salle multisports

☐ 0,83m³/s ☐ 4500m³/h ☒ 8000m³/h ☐ 1,67m³/s

La QAI est-elle contrôlée dans la salle multisports: ☒ Oui ☐ Non

Y a-t-il une protection antigel sur le système d'apport d'air neuf hygiénique ?

☒ Oui ☐ Non

Un traitement acoustique est prévu sur les réseaux aérauliques. Comment cette correction acoustique est-elle réalisée :

☐ PAS ☒ Autres

Quel organe de régulation assure la qualité de l'air intérieur en salle multisports ?

☒ Par variation de vitesse des ventilateurs

☐ Pas de système de régulation de la qualité de l'air

☐ Par caisson de mélange trois voies

Le site est-il équipé d'une gestion technique centralisée ? ☒ Oui ☐ Non

Le CCTP impose un dimensionnement des gaines de VMC en fonction (plusieurs réponses possibles):

☒ De la vitesse de l'air dans les gaines

☒ D'une PDC maximum de 0,7 Pa/ml

☐ Une PDC maxi sur le réseau par branche (180 Pa)

La température de soufflage de la salle omnisport est de :

☒ 16°C

☐ 18°C

☐ 19°C

Les grilles de soufflages dans la salle omnisport sont circulaires ? ☐ Oui ☒ Non

L'objectif de la CTA double flux de la salle omnisport est de chauffer la salle ?

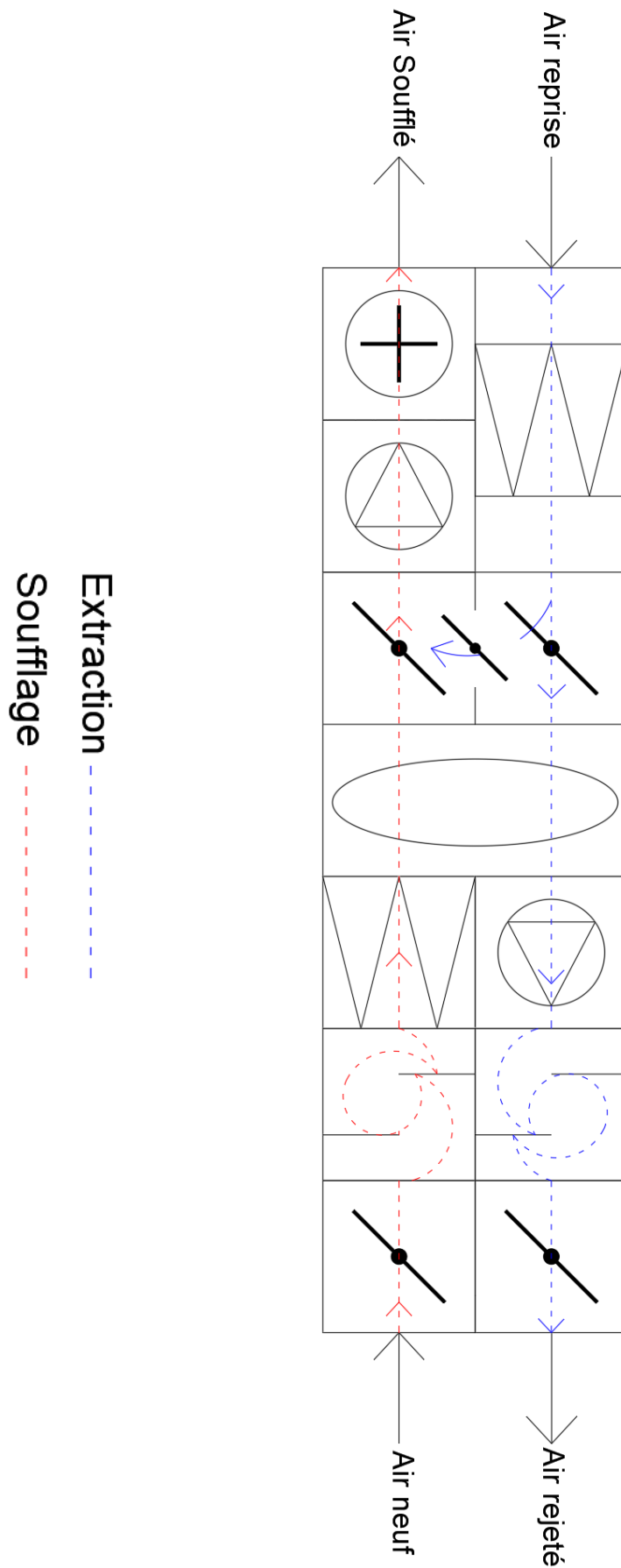
☐ Oui ☒ Non

Dans le CCTP les gaines de soufflages et de reprise sont rectangulaires ?

☒ Oui ☐ Non

Les grilles de soufflages ont une dimension de 150*900 ? ☐ Oui ☒ Non

Schéma de la CTA



Partie 2 Dimensionnement de la CTA (Salle multisport)

Dans cette partie nous allons étudier 2 cas d'études pour le dimensionnement de la CTA et plus précisément déterminer la puissance de la batterie chaude.

Le premier cas se déroule avec une occupation de la salle à son maximum. Nous devons donc déterminer le nombre de personne dans la salle pour ensuite déterminer la quantité d'air à extraire/souffler. Ce qui nous permettra de déterminer par la suite l'air recycle, l'air neuf,

Le deuxième cas se déroule avec une occupation de la salle à 0% c'est à dire avec un recyclage total de l'air.

Dans notre étude nous utiliserons le diagramme psychométrique et nos connaissances des 2 premières années de BUT.

Conditions de bases :

Extérieur :

- Température extérieur de base hiver : - 5°C
- Hygrométrie hiver extérieur : 90%

Intérieur :

- Température intérieur de base souhaité : 16°C
- Hygrométrie intérieur : 50%
- 19°C de soufflage en sortie de CTA

Pour 100% d'occupation :

Nombre de personne total dans la salle multisport :

- Nous estimons pour le nombre de joueur dit « sportif » à 28 personnes (7 terrains de Badmintons multiplier par 4 personnes sur chaque terrain.
- Pour le nombre de « spectateurs » nous l'estimons à 300 spectateurs. On compte 145 personnes dans 1 tribune soit 290 personnes nous ajoutons 10 personnes (PMR, spectateurs debout, arbitres, ...)

Quantité d'air neuf à insuffler :

Nous pouvons calculer la quantité d'air neuf à insuffler sachant que :

Locaux à usage sportif, par sportif dans les autres locaux	25 m ³ /h/personne
Locaux à usage sportif, par spectateur	18 m ³ /h/personne

- Sportif : $28 \times 25 = 700 \text{ m}^3/\text{h}$
- Spectateurs : $290 \times 18 = 5220 \text{ m}^3/\text{h}$
- Total = $5920 \text{ m}^3/\text{h}$

Ensemble des Débits :

On en déduit avec le résultat final (5920 m³/h) et les données techniques qui nous indique une valeur maximum de 6000 m³/h pour la CTA.

- Air soufflé : 6000 m³/h
- Air repris : 6000 m³/h
- Air recyclé : 6000 - 5920 = 80 m³/h
- Air neuf : 5920 m³/h
- Air rejeté : 5920 m³/h

Efficacité de l'échangeur :

Le CCTP nous donne comme indication **80%** d'efficacité à 6000 m³/h pour notre échangeur rotatif.

Evolutions de l'air (Diagramme psychrométrique)

Sur un diagramme psychrométrique notre but est de placer différents points correspond aux étapes de l'air dans la CTA afin de pouvoir visualiser l'évolution de notre Air.

On peut déjà placer notre premier point sur le diagramme correspondant à « **Air neuf** » avec **-5°C** et **90%** d'hygrométrie.

Température échangeur

$$T_{ech} = E \times (T_{air\ repris} - T_{air\ neuf}) + T_{air\ neuf} = 0,8 \times (16 + 5) - 5 = \mathbf{11,8\ ^\circ C}$$

On peut placer ce point sur le diagramme sous le nom de « **Mélange** » il correspond à la température au niveau de l'échangeur. Il nous permet de déterminer son enthalpie qui est de **18 kJ/kgas**. Cette valeur nous servira pour la suite des calculs.

On peut aussi placer le point de l'air ambiant intérieur de la salle « **Air ambiant** » avec **16°C** et **50%** d'hygrométrie, ce qui permet de déterminer son enthalpie **31 kJ/kgas**. On tire ensuite un segment de construction entre lui et le point de mélange.

Densité de l'air

$$\rho_{air} = 1,2\ kg/m^3$$

Point de mélange :

On peut donc calculer le point de mélange à l'aide des débits et les enthalpies déterminées auparavant.

$$h_{mélange} = \frac{q_{mair\ neuf} \times h_{s\ ech} + q_{mair\ recyclé} \times h_{ambien}}{q_{msoufflé}}$$

$$h_{mélange} = \frac{\left(\frac{5920 \times 1,2}{3600}\right) \times 18 + \left(\frac{80 \times 1,2}{3600}\right) \times 31}{\left(\frac{6000 \times 1,2}{3600}\right)} = \mathbf{18,2\ kJ/kg}$$

Avec l'enthalpie on peut donc trouver notre point sur le segment de construction entre « **Mélange** » et « **Air ambiant** » on le nomme « **Air mélange** ».

On peut ensuite tracer une droite de « **Air mélange** » à « **Air soufflé** » qui est situé à 19°C (la température de sortie de la CTA). On en déduit un enthalpie de **25,5 kJ/kgas**

Puissance batterie chaude « P »

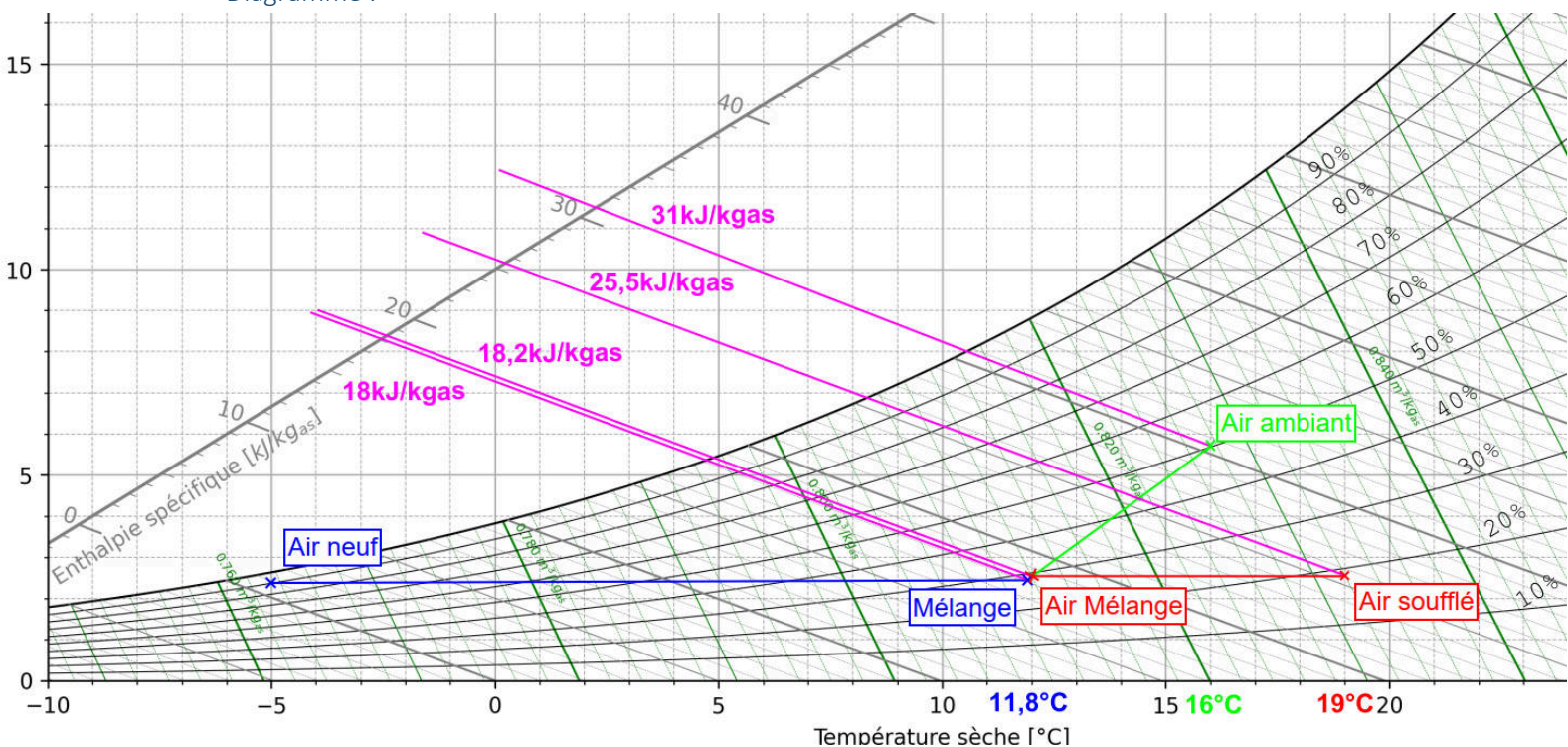
Grace à notre débit d'air soufflé et la différence entre les enthalpies de « **Air ambiant** » et « **Air mélange** » on peut déterminer la puissance de la batterie chaude.

$$P = q_{\text{mair}} \times \Delta H$$

$$P = \left(\frac{6000 \times 1,2}{3600} \right) \times (25,5 - 18,2) = 146 \text{ kW}$$

Donc pour une occupation de 100% nous obtenons un besoin de **146 kW** au niveau de la batterie chaude.

Diagramme :



Caractéristiques de la CTA

Puissance des batteries :

Elle est donc de 14,6 Wh

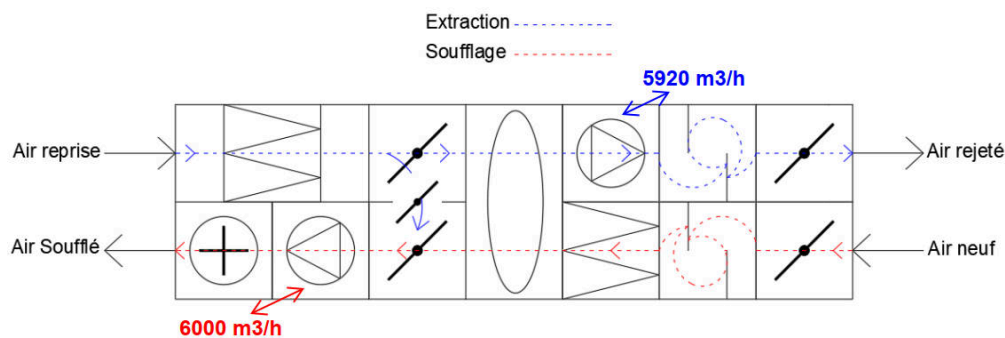
Débit des ventilateurs :

Soufflage : 6000 m³/h

Air rejeté : 5920 m³/h

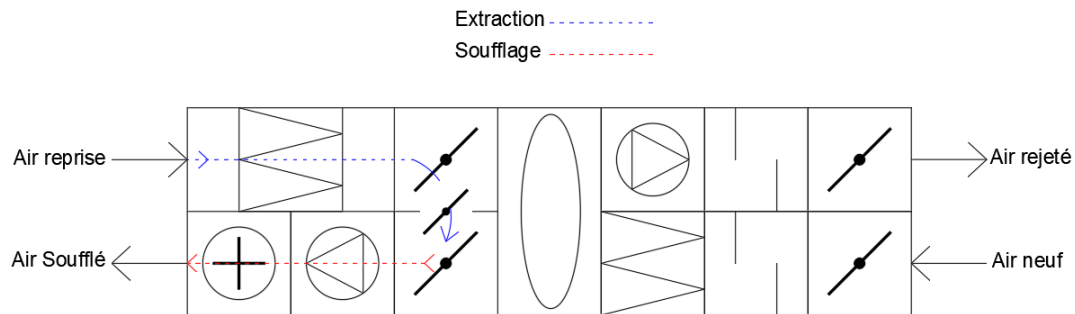
Efficacité de l'échangeur :

L'échangeur a une efficacité de 80%



Pour 0% d'occupation

Avec l'inoccupation de la salle de multisport, il n'y a plus de mélange entre de l'air recyclé et de l'air neuf mais seulement en toute air recyclé. Comme le montre le schéma ci-dessous, on voit que l'air est seulement réchauffé par la batterie chaude pour atteindre les 19°C en sortie et maintenir les 16°C.



On place donc sur le diagramme le point de « **Air ambient** » qui est reprise à 16°C avec une hygrométrie de 50% comme dans le premier cas.

On peut créer une droite jusqu'à 19°C qui est la température atteinte en sortie de batterie chaude appelé « **Air soufflé** ».

Maintenant il est possible de lire les enthalpies des 2 valeurs soit :

« **Air ambient** » = 31 kJ/kgas

« **Air soufflé** » = 33,5 kJ/kgas

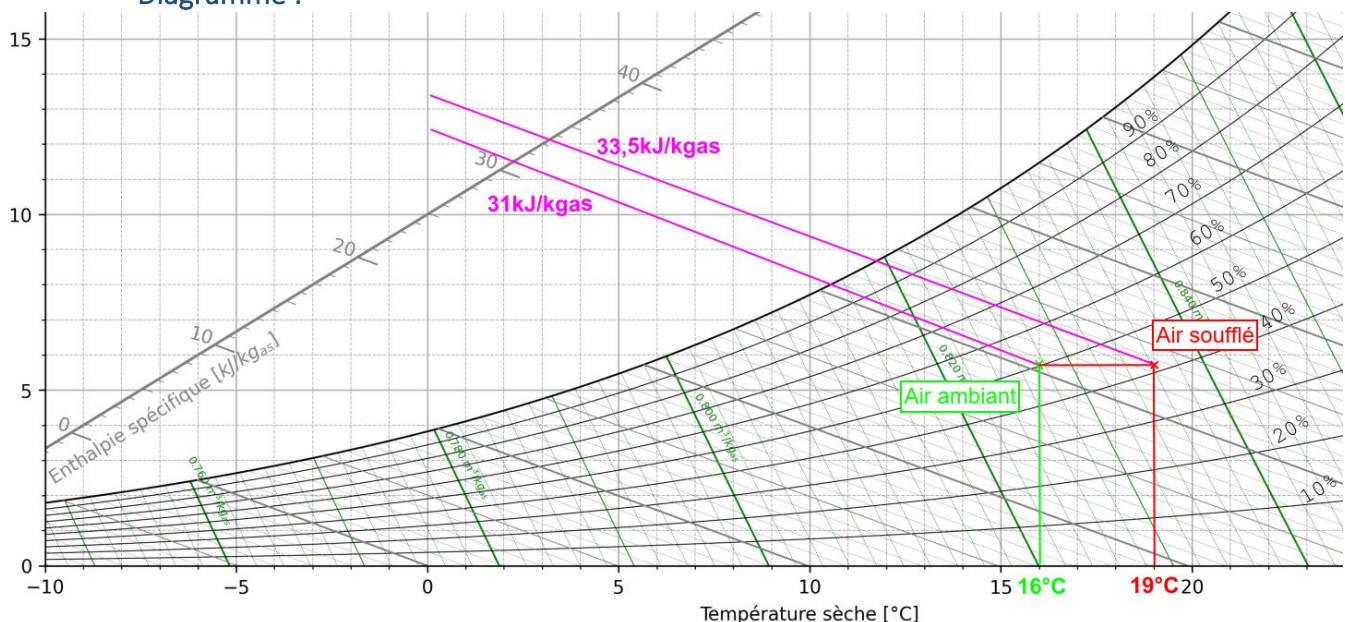
Cela nous permet de déterminer la puissance de la batterie chaude.

Puissance batterie chaude P :

$$P = qm_{air} \times \Delta H$$

$$P = \left(\frac{6000 \times 1,2}{3600} \right) \times (33,5 - 31) = 50 \text{ kW}$$

Diagramme :



Dimensionnement des sections de gaines de ventilation circulaire

Dans cette partie nous allons dimensionner le réseaux de gaines de la ventilation mais en gaines circulaire et non rectangulaire comme énoncée dans le CCTP nous étudions ici une variante.

Grilles de soufflages et reprises

Référence

Les références des grilles de soufflages et reprises sont données dans le CCTP et son identiques pour les 2.

Soufflage : Atib type DG5 / 900 x 200 mm

Reprise : Atib type DG5 / 900 x 200 mm

Vérification de la zone de travail

A l'aide de l'abaque du fournisseur des grilles nous pouvons vérifier si celle-ci sont conforme pour le dimensionnement du réseau. On choisit ici le diagramme sans l'effet de Coanda (il permet de faire circuler l'air en rasant le plafond) cependant nous avons une très grande pièce ainsi que des retombe de poutre, ce qui rend cet effet impossible.

Nos données : $6000 / 6 = 1000 \text{ m}^3/\text{h}$ et nos dimensions de grilles de $900 \times 200 \text{ mm}$

DONNÉES TECHNIQUES SANS EFFET COANDA

Pour la vérification, nous sommes donc bien dans la zone de travail.

On observe une information complémentaire au dimensionnement.

« La profondeur du local est de 12m » c'est-à-dire que l'air est renouvelé sur 12m de longueur. Nous savons donc que sur les 15m restant de la salle l'air ne sera pas impacté pour la ventilation.

Cela n'est pas dérangeant car nous sommes dans la zone du terrain de sport et non dans la zone de spectateur (Nous avons besoin de renouveler l'air des gradins)

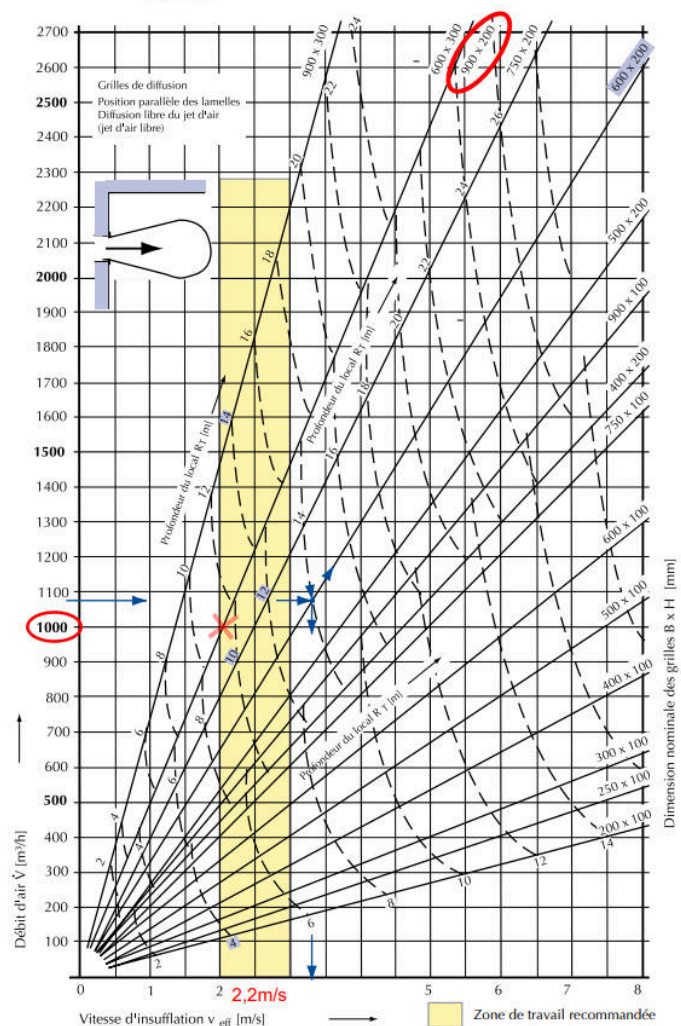
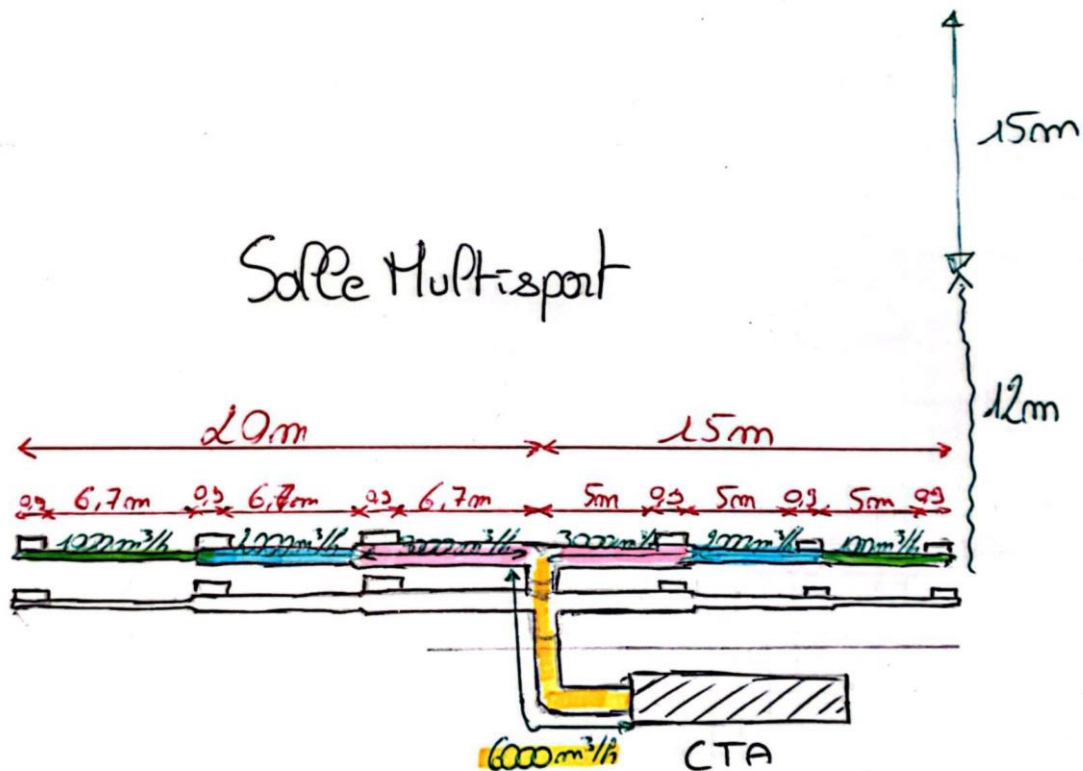
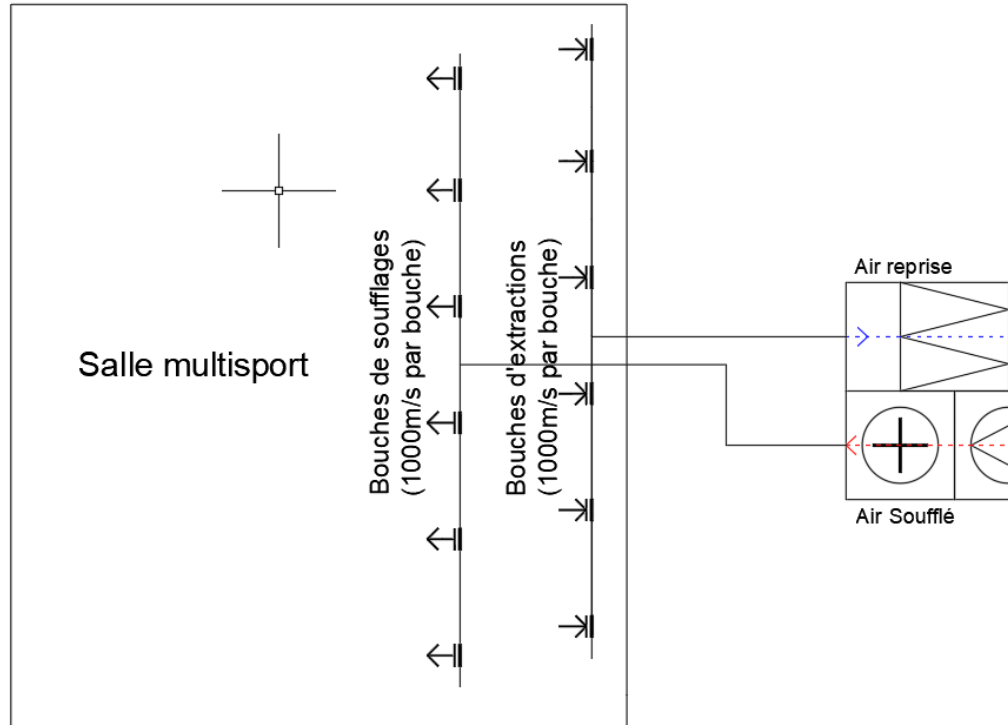


Schéma de principe du réseaux aéraulique

Nous avons réalisé les 2 schémas de principe pour avoir en tête la disposition et une idée de gradeurs des longueurs pour le calcul des diamètres et perte de charge des gaines.

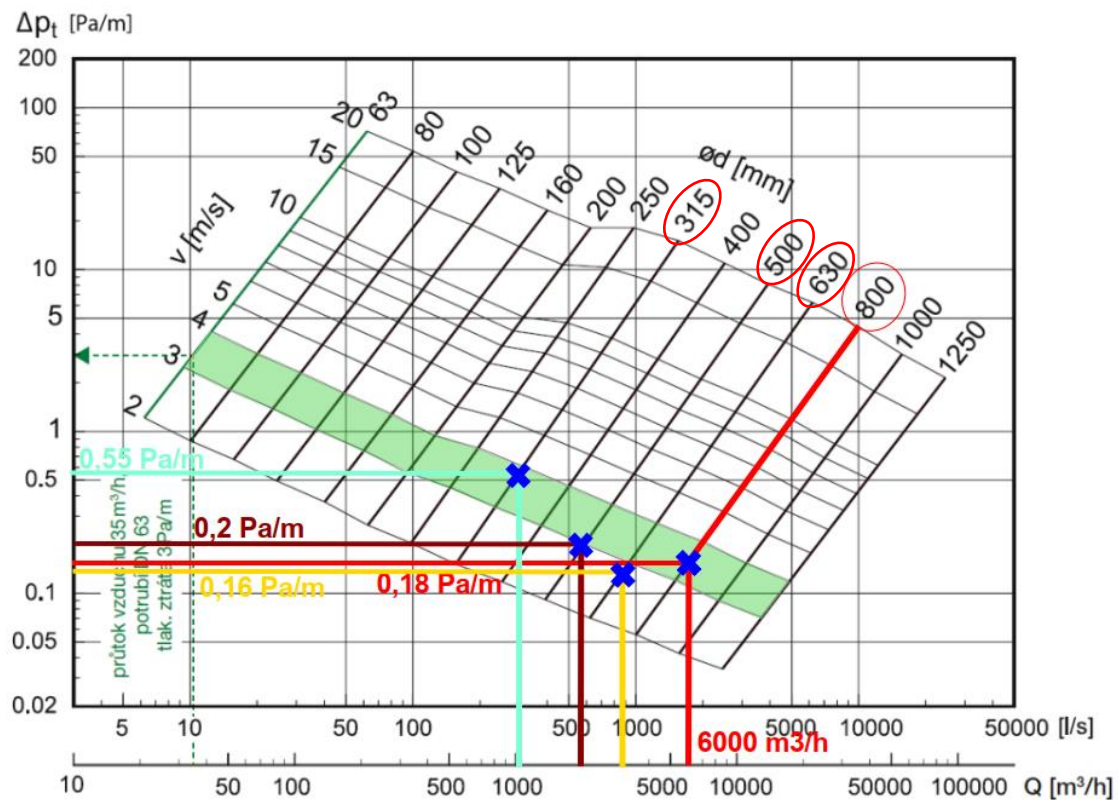


Diamètre des gaines :

A l'aide de l'abaque, on peut grâce à nos débits déterminés avec notre schéma de principe et la vitesse max entre 3 et 4 m/s, donnée dans le CCTP (ici représenté par **la surface verte**) en déduire les différents diamètres (l'abaque ci-dessous).

On retrouve donc dans le schéma ci-dessous les informations sur les diamètres mais aussi sur les pertes de charges par mètre pour notre calcul des pertes de charges sur le

Plus on s'éloigne de la CTA plus le diamètre de la gaine diminue car à chaque bouche la pression diminue (1000m³/h). Cela permet une économie financière sur les matériaux mais aussi de ne pas sur dimensionner et donc de respecter la réglementation.



Perte de charge

Dans cette partie le but est de déterminer les pertes de charges totales du circuit le plus défavorisé. Nous devons donc rassembler toutes les données que nous avons besoins. La représentation des résultats se fera sous un tableau Excel.

Nous avons 3 types de pertes de charges sur le circuit :

- Les gains linéiques
- Les points singulières dans les gains (les changement de direction des gains (virages))
- Les grilles

Nous avons déjà relever dans le partie précédente les pertes de charges du aux gains. Nous avons aussi une consigne de prendre 15% des pertes de charges linéiques de la gaine pour les pertes de charges singulières.

Il faut aussi prendre en compte les pertes de charges des grilles de ventilations avec l'abaque suivant. Soit 17 Pa pour une grille de soufflage.

Pulsion

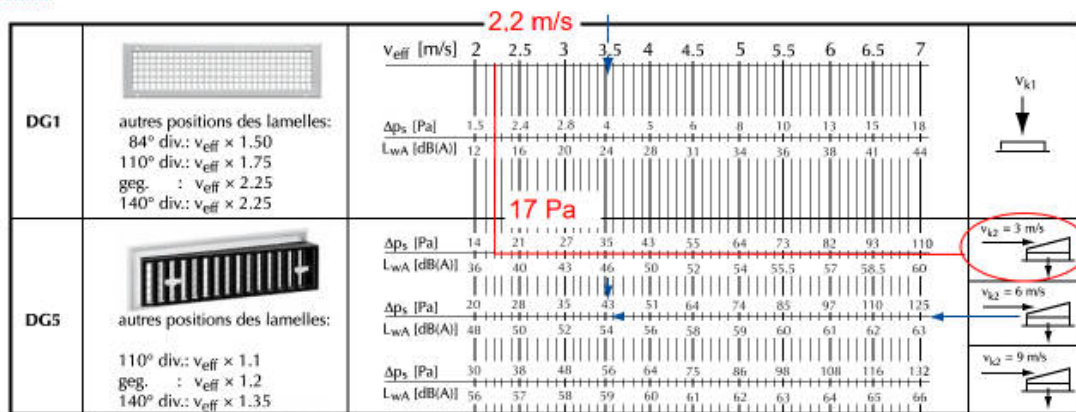


Tableau récapitulatif : (Excel disponible pour la consultation des formules utilisées)

On retrouve donc nos longueurs entre bouches, les différents débits, les pertes de charges linéiques/singulières (un coefficients 15%), ainsi que celle des grilles. Pour avoir enfin notre total pour chaque réseaux avec si oui ou non nous respectons la réglementation.

On peut donc observe que pour tous la réglementation est respecté, elle était de <180 Pa le maximum est de 24,28 Pa on peut expliquer ce faible résultat avec la séparation en 2 de notre circuit ce qui directement diminue les longueurs entre la dernières grilles et la CTA.

La différence entre le soufflage et l'extraction est seulement la longueur de gaine entre la CTA et la séparation car les 2 réseaux ne sont pas aux mêmes niveaux (voir coupe plan REVIT).

Pour les calculs rien n'est compliqué seulement des multiplications entre les longueurs et les coefficient de perte de charge par mètre de gaine. Nous avons aussi des additions des pertes de charges de gaines pour les différents circuit (de la CTA aux grilles de la plus proches a la plus éloignées).

Le point notable était de faire attention à ne pas additionner les pertes de charges de toutes les grilles pour le circuit de bouche la plus éloignée car on prend en compte seulement dans son calcul les pertes de charges en fonction des diamètres de chaque tronçons et la grille d'arrivée donc bien sans les 2 autres grilles de soufflages en amont de celle-ci.

Pertes de charges pour des gaines circulaires pour le circuit de SOUFFLAGE										
	Dénomination	Longueur (m)	Nombre de bouches	Débit (m3/h)	Jmaxi (Pa/m)	Diamètre (mm)	PDC linéiques (Pa)	PDC singulières Majoration 15% (Pa)	PDC Bouches de soufflages (Pa)	PDC TOTAL (Pa)
Gaine partie Gauche	CTA-séparation	7,4	0	6000	0,18	800	1,33	0,1998	0	1,53
	Séparation - Bouche 1	5,0	1	3000	0,16	630	0,80	0,12	17	19,45
	Bouche 1 - Bouche 2	5,0	1	2000	0,2	500	1,00	0,15	17	20,60
Gaine partie Droite	Bouche 2 - Bouche 3	5,0	1	1000	0,55	315	2,75	0,4125	17	23,76
	Séparation - Bouche 1	6,7	1	3000	0,16	630	1,07	0,16	17	19,76
	Bouche 1 - Bouche 2	6,7	1	2000	0,2	500	1,33	0,2	17	21,29
	Bouche 2 - Bouche 3	6,7	1	1000	0,55	315	3,67	0,55	17	25,51

Longueur total de la gaine gauche	15	m
Longueur total de la gaine droite	20	m
Espacement entre bouches GAUCHE	4,1	m
Espacement entre bouches DROITE	5,8	m
Largeur d'une bouche	0,9	m
Perte de charge d'une d'une grille	17	Pa

Pertes de charges pour des gaines circulaires EXTRACTION										
	Dénomination	Longueur (m)	Nombre de bouches	Débit (m3/H)	Jmaxi (Pa/m)	Diamètre (mm)	PDC linéiques (Pa)	PDC singulières Majoration 15% (Pa)	PDC Bouches d'extractions (Pa)	PDC TOTAL (Pa)
Gaine partie Gauche	CTA-séparation	8,4	0	6000	0,18	800	1,51	0,2268	0	1,74
	Séparation - Bouche 1	5,0	1	3000	0,16	630	0,80	0,12	17	19,66
	Bouche 1 - Bouche 2	5,0	1	2000	0,2	500	1,00	0,15	17	20,81
Gaine partie Droite	Bouche 2 - Bouche 3	5,0	1	1000	0,55	315	2,75	0,4125	17	23,97
	Séparation - Bouche 1	6,7	1	3000	0,16	630	1,07	0,16	17	19,97
	Bouche 1 - Bouche 2	6,7	1	2000	0,2	500	1,33	0,2	17	21,50
	Bouche 2 - Bouche 3	6,7	1	1000	0,55	315	3,67	0,55	17	25,72

Longueur total de la gaine gauche	15	m
Longueur total de la gaine droite	20	m
Espacement entre bouches GAUCHE	4,1	m
Espacement entre bouches DROITE	5,8	m
Largeur d'une bouche	0,9	m
Perte de charge d'une d'une grille	17	Pa

Puissance ventilateur

La CTA est composée de 2 ventilateurs, le premier pour l'extraction de l'air vers l'extérieur et le second pour le soufflage dans la salle.

Grace aux débits déterminées précédemment de 5920m³/h et 6000m³/h, ainsi qu'aux pertes de charges calculées précédemment nous pouvons calculer la puissance nécessaire pour les ventilateurs.

Il nous manque cependant 3 informations pour le calcul :

- Les pertes de charges de la CTA
- Le rendement
- Les pertes de charges du conduit entre la CTA et la gaine de l'extérieur

Pour ce premier point on prendra l'hypothèse de **250 Pa** en perte de charge de la CTA.

Pour le second point on prendra un rendement de **70%**

Pour le troisième point voici un tableau des calculs des PDC, qui sont les mêmes que dans la partie de calcul de pertes de charge précédemment seulement les longueurs changent.

	Longueur (m)	Débit (m ³ /h)	Jmaxi (Pa/m)	Diamètre (mm)	PDC linéiques (Pa)	PDC Bouches d'extractions (Pa)	PDC singulières Majoration 15% (Pa)	PDC TOTAL (Pa)
PDC Gaine Air Neuf	3	5920	0,18	800	0,54	17	0,081	18
PDC Gaine Air Regetée	11	5920	0,18	800	1,98	17	0,297	19

On peut donc grâce à la formule suivante déterminer la puissance du ventilateur :

$$P = \frac{Q \times \sum PDC}{\eta}$$

Avec un rendement de 0,7

	Débit (m ³ /s)	PDC Gaine Salle de sport (Pa)	PDC CTA (Pa)	PDC Gaine Air Neuf (Pa)	PDC TOTAL (Pa)	Puissance (W)
Ventilateur soufflage	1,7	25,5	250	18	293,1	698
Ventilateur Extraction	1,6	25,7	250	19	295,0	693

On obtient donc les 2 puissances pour les 2 ventilateurs que compose la CTA 698 W et 693 W.

Maquette revit du réseau aéraulique (soufflage/reprise)

Nous avons grâce à notre étude préalable pu réaliser cette maquette revit représentant notre système de soufflage/extraction dans la salle multisport.

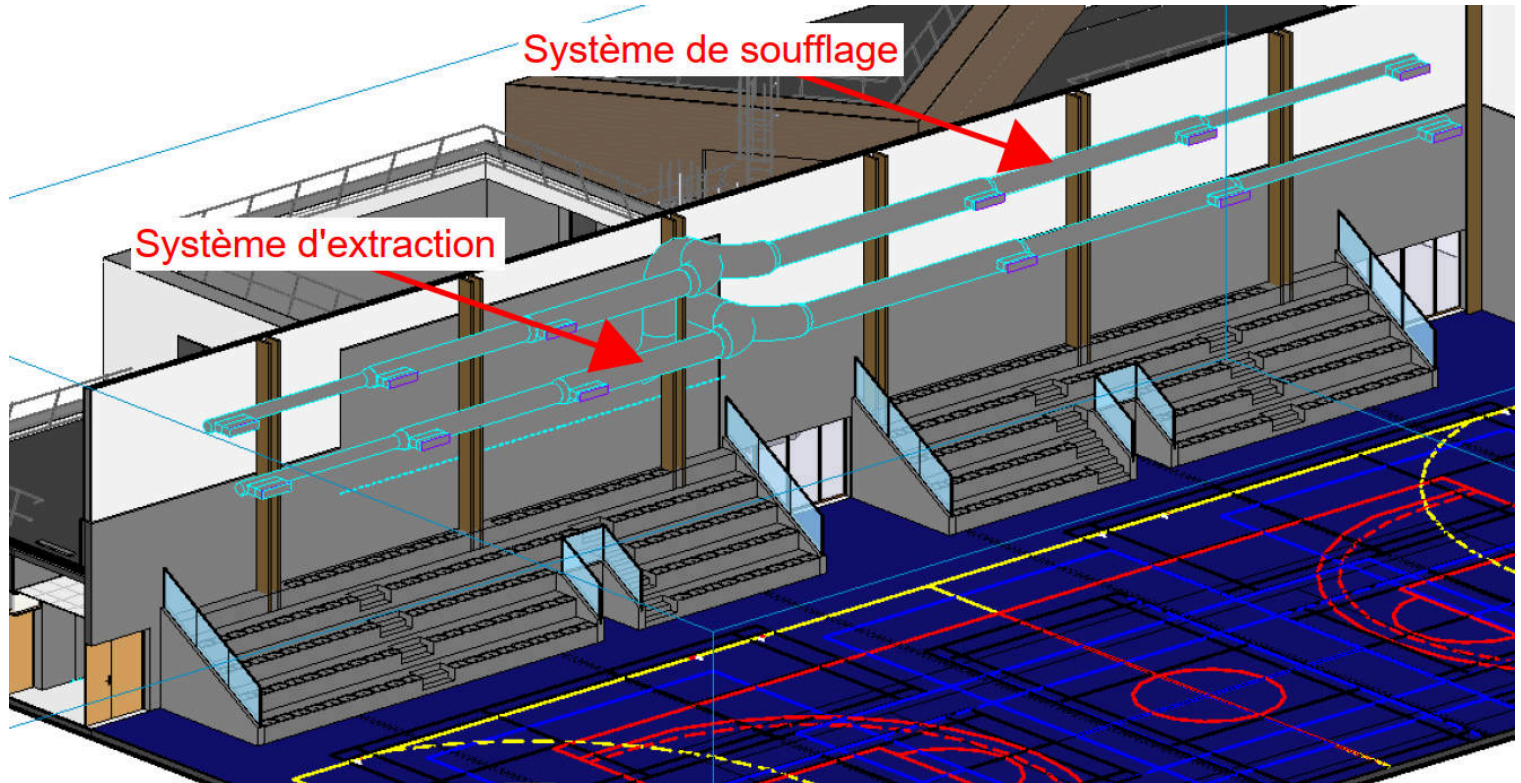


Figure 1 Vue 3D du projet

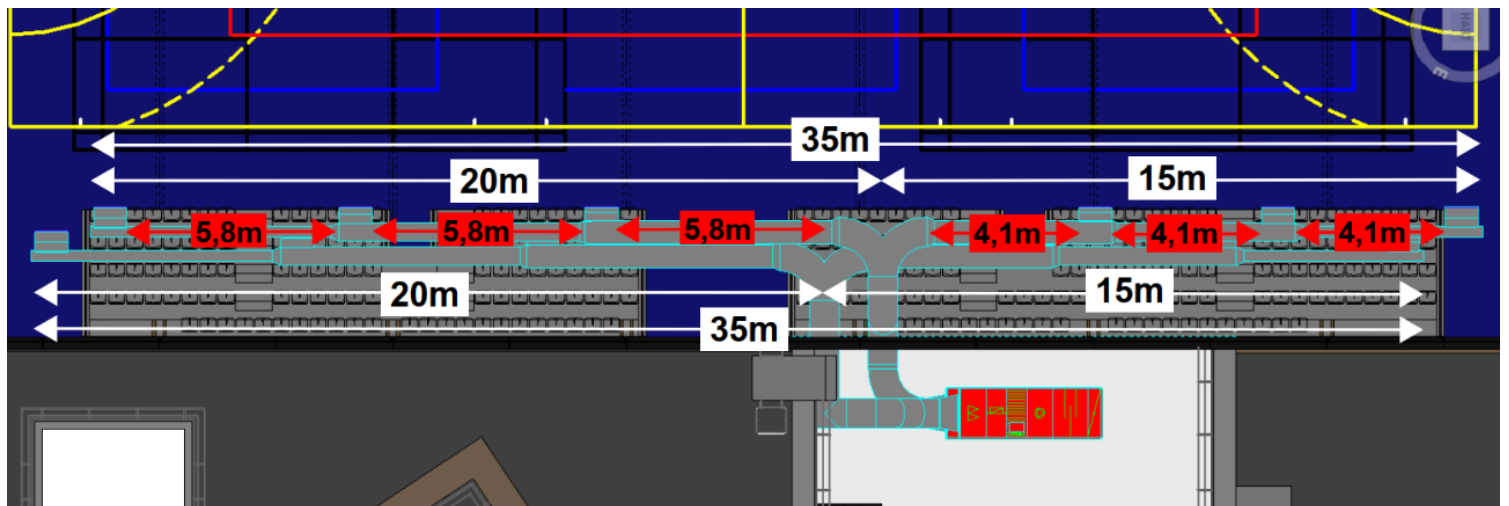


Figure 2 Dimensions du réseaux

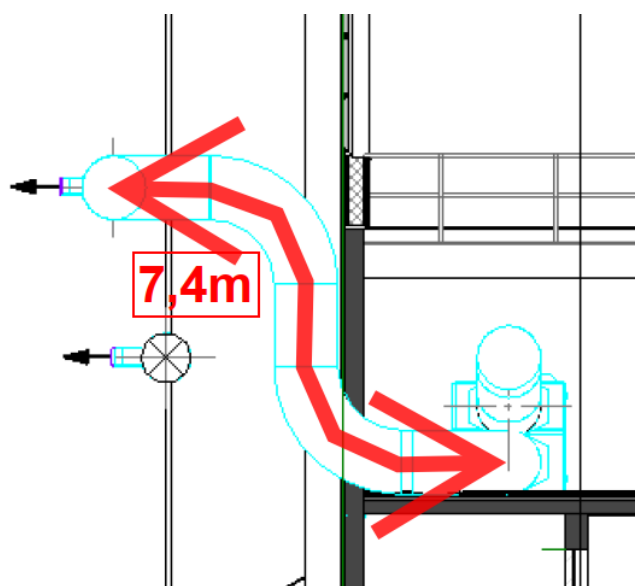


Figure 4 Longueur gaine soufflage

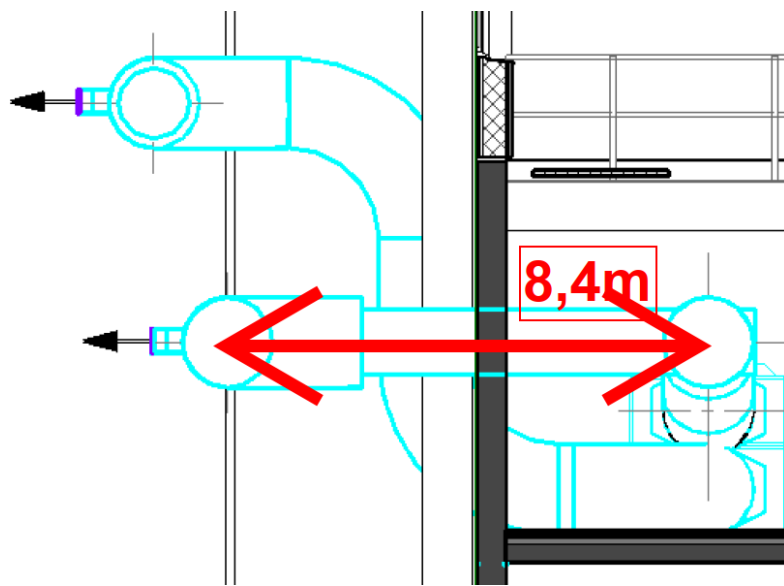


Figure 3 Longueur gaine extraction

Conclusion

Dans le cadre de notre formation en BUT Génie Civil Construction Durable, ce projet s'inscrit dans une SAE dédiée à la Performance Énergétique des Bâtiments (PEB). Il représente une opportunité concrète de mettre en œuvre nos compétences techniques et notre compréhension des enjeux liés à la construction durable.

Notre contribution au projet a principalement porté sur l'étude et le dimensionnement du système de ventilation. Grâce à l'analyse des besoins, nous avons déterminé les débits d'air nécessaires. La centrale de traitement d'air double flux équipée d'un échangeur à haut rendement garantit une qualité optimale de l'air dans le respect des objectifs de performance énergétique.

Nous avons également veillé à une conception efficace des réseaux de ventilation, respectant les limites de vitesse et de pertes de charge pour garantir des performances énergétiques optimales. La modélisation réalisée sur Revit a permis de visualiser et d'ajuster les réseaux techniques en fonction des contraintes du bâtiment.

Ce projet a renforcé notre capacité à travailler en équipe sur des problématiques concrètes tout en mobilisant des outils avancés comme les diagrammes psychrométriques et les logiciels de modélisation. Cette expérience nous a permis de mieux appréhender les exigences de ce secteur.